

Ontwikkeling van een smart- phone sdk voor het ob- fusceren van locatie data

Milan SCHOLLIER

Promotor(en): prof. dr. Vincent Naessen Masterproef ingediend tot het behalen van
de graad van master of Science in de
Co-promotor(en): dr. ing. Michiel Willocx industriële wetenschappen: Master in de
industriële wetenschappen elektronica-ICT:
smart applications

Academiejaar 2024 - 2025

©Copyright KU Leuven

Deze masterproef is een examendocument dat niet werd gecorrigeerd voor eventuele vastgestelde fouten.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zowel de promotor(en) als de auteur(s) is overnemen, kopiëren, gebruiken of realiseren van deze uitgave of gedeelten ervan verboden. Voor aanvragen i.v.m. het overnemen en/of gebruik en/of realisatie van gedeelten uit deze publicatie, kan u zich richten tot KU Leuven Technologicampus Gent, Gebroeders De Smetstraat 1, B-9000 Gent, +32 92 65 86 10 of via e-mail iiw.gent@kuleuven.be.

Voorafgaande schriftelijke toestemming van de promotor(en) is eveneens vereist voor het aanwenden van de in deze masterproef beschreven (originele) methoden, producten, schakelingen en programma's voor industrieel of commercieel nut en voor de inzending van deze publicatie ter deelname aan wetenschappelijke prijzen of wedstrijden.

Dankwoord

Voor u ligt de thesis "Ontwikkeling van een smartphone sdk voor het obfusceren van locatie data". Deze thesis is geschreven om te voldoen aan de afstudeereisen van de Master in de industriële wetenschappen elektronica-ICT: smart applications aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

Ervaringen:

Dankwoord:

Ik hoop dat het onderwerp u even hard kan boeien als mij.

Milan Schollier

Gent, April 29, 2025



*Copyright informatie:
studiewerk van een student in het kader van de
academische opleiding en examenbeoordeling.
Na deze beoordeling vond geen correctie plaats
van het studiewerk.*

Abstract

In today's data-driven economy, location data holds immense value. It is used to gain meaningful crowd insights and optimize various sectors of society, ranging from tourism to retail. However, the methods used to collect these valuable location traces often occur without the user's explicit, informed consent. The high precision of location data and the frequency of reports pose significant privacy risks for individuals.

These risks include not only the inference of sensitive locations, such as home, workplace, and leisure activities, but also the construction of social graphs. In the hands of malicious actors, this information could lead to blackmail, coercion, or hate crimes.

To address these privacy concerns, this thesis proposes a privacy-friendly alternative for collecting valuable location traces. A novel Android library is developed that obfuscates both locations and timestamps by introducing noise, ensuring that individual traces can no longer be linked to a specific user. This prevents sensitive information from leaking while preserving the utility of the data. Importantly, the library operates entirely on-device, ensuring that the real, accurate traces never leave the device.

This achieve this, this thesis explores the Android ecosystem on lifecycles and background tasks to design and implement advanced location obfuscation algorithms within the library.

A set of experiments is conducted to demonstrate the effectiveness of the solution. Among other evaluations, this thesis compares the proposed library to the Approximate Location feature introduced in Android 12, offering insights into advancements in mobile privacy measures.

In de huidige data-gedreven economie heeft locatiedata een enorme waarde. Het wordt gebruikt om waardevolle inzichten te verkrijgen over menigten en om verschillende sectoren van de samenleving te optimaliseren, variërend van toerisme tot retail.

De methoden die worden gebruikt om deze waardevolle locatiegegevens te verzamelen, gebeuren echter vaak zonder de expliciete, geïnformeerde toestemming van de gebruiker. De hoge precisie van locatiedata en de frequentie van rapportages brengen aanzienlijke privacyrisico's met zich mee voor individuen.

Deze risico's omvatten niet alleen het afleiden van gevoelige locaties, zoals thuis, werkplek en vrijetijdsactiviteiten, maar ook de constructie van sociale grafen. In handen van kwaadwillende actoren kan deze informatie leiden tot chantage, dwang of haatmisdrijven.

Om deze privacyproblemen aan te pakken, stelt deze thesis een privacyvriendelijk alter-

natief voor het verzamelen van waardevolle locatiegegevens voor. Een innovatieve Android-bibliotheek is ontwikkeld die zowel locaties als tijdstempels obfusceert door ruis toe te voegen, waardoor individuele sporen niet langer aan een specifieke gebruiker kunnen worden gekoppeld. Dit voorkomt dat gevoelige informatie uitlekt, terwijl de bruikbaarheid van de data behouden blijft. Belangrijk is dat de bibliotheek volledig op het apparaat werkt, waardoor de echte, nauwkeurige gegevens het apparaat nooit verlaten.

Om dit te bereiken, onderzoekt deze thesis het Android-ecosysteem, inclusief levenscycli en achtergrondtaken, om geavanceerde algoritmen voor locatie-obfuscatie te ontwerpen en te implementeren binnen de bibliotheek.

Een reeks experimenten is uitgevoerd om de effectiviteit van de oplossing aan te tonen. Onder andere evaluaties vergelijkt deze thesis de voorgestelde bibliotheek met de Approximate Location-functie die is geïntroduceerd in Android 12, en biedt inzichten in de vooruitgang op het gebied van mobiele privacymaatregelen. Trefwoorden: latex, thesis, stijl

Contents

List of Figures

List of Tables

1

Inleiding

Begin tekstje

1.1 aanleiding

Veel moderne applicaties verzamelen de locatiegegevens van hun gebruikers, deze locatiegegevens kunnen dan gebruikt worden voor crowd-insights dat nuttig is voor verscheidene onderzoeken, zoals mobiliteitsstudies en stadsplanning. Echter, de hoge nauwkeurigheid en frequentie van deze gegevens brengen aanzienlijke privacyrisico's met zich mee. In verkeerde handen kunnen locatiegegevens leiden tot sociale profilering of zelfs spionage, wat de persoonlijke veiligheid van gebruikers in gevaar kan brengen.

1.2 afbakening

Het doel van deze thesis is om een data stream obfuscator te implementeren als een Android-bibliotheek. Deze obfuscator voegt ruis toe aan zowel de locatie- als tijdgegevens, zodat individuele bewegingspatronen niet meer naar specifieke personen kunnen worden herleid. Hiermee wordt het risico op het lekken van gevoelige informatie verminderd. Daarnaast worden de prestaties van deze obfuscator geëvalueerd en vergeleken met de "Approximate location"-functie die sinds Android 12 beschikbaar is. Op deze manier kan de effectiviteit van bestaande en nieuwe privacymaatregelen voor mobiele apparaten worden onderzocht.

1.3 Huidige kennis

1.4 theoretische en praktische relevantie:

De ontwikkeling van deze bibliotheek zou de obfuscatie berekening van de server naar de client verhuizen. Waardoor gevoelige informatie (bv. een privacy bubbel) lokaal op het apparaat blijven en enkel geobfusceerde locaties worden doorgestuurd en zo data lekken minder schadelijk zijn.

1.5 eventueel info over android controleren?

1.6 Conclusie

2

Theoretisch kader

library in Android

Voor de efficiënte implementatie van code door ontwikkelaars, zonder herhaaldelijk gebruik te maken van copy-paste, worden libraries gebruikt. Android-applicaties worden geprogrammeerd in Java of Kotlin, waarbij de build-tool Gradle wordt ingezet. Deze build-tool beheert de installatie van de benodigde libraries, zodat deze eenvoudig beschikbaar zijn voor integratie in de eigen code.

In tegenstelling tot een standaardapplicatie, die wordt gecompileerd naar een Android package (APK), wordt een library gecompileerd naar een Android archive (AAR). Deze AAR-bestanden kunnen vervolgens worden gepubliceerd naar publieke Gradle-plugins, waardoor ze eenvoudig herbruikbaar zijn in andere projecten. Bij het ontwikkelen van een library die op de achtergrond locaties verzamelt, is het essentieel om rekening te houden met de strikte regels van de Android-lifecycle. Een library kan inspelen op de lifecycle van de aanroepende activity door gebruik te maken van specifieke functies die corresponderen met de verschillende lifecycle-states. Hierbij is het van belang te benadrukken dat er geen garantie is dat de `onDestroy`-functie wordt aangeroepen. Daarom moet alle data die naar permanente opslag geschreven moet worden, verwerkt worden in de `onStop`-functie.

Om de beperkingen van een activity, die slechts kort op de achtergrond actief kan blijven, te omzeilen, biedt Android verschillende tools die door de jaren heen zijn geëvolueerd. Deze tools maken het mogelijk om taken op de achtergrond uit te voeren, zelfs wanneer de applicatie niet actief is. De belangrijkste tools zijn de `AlarmManager`, `coroutines` en de `WorkManager`. Hieronder worden deze tools besproken, samen met hun voor- en nadelen.

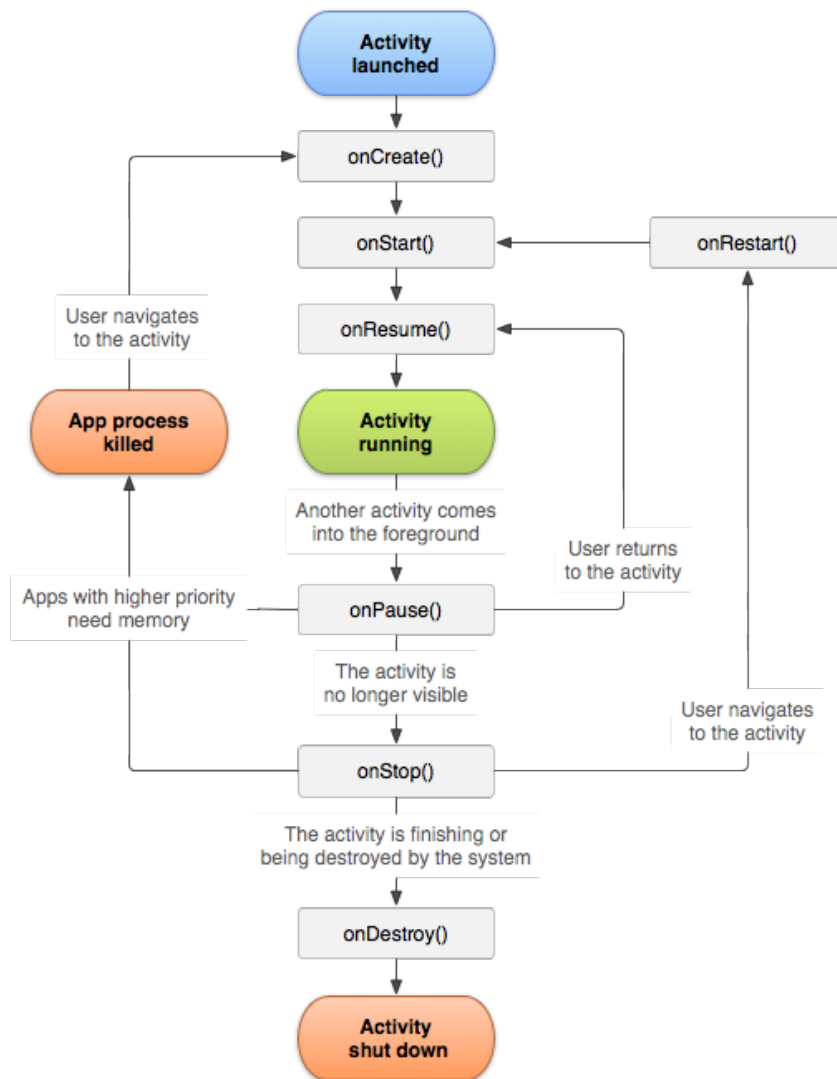


Figure 2.1: Activity lifecycle Android

AlarmManager

De AlarmManager is een mechanisme dat het apparaat uit de zogenaamde "doze mode" of energiebesparende modus kan halen. Dit maakt het mogelijk om op specifieke tijdstippen een taak uit te voeren. Echter, de AlarmManager heeft enkele beperkingen. Zo kan het slechts één keer per uur een taak uitvoeren en is het niet geschikt voor langdurige taken. Dit maakt het minder geschikt voor toepassingen die continu of frequent achtergrondtaken moeten uitvoeren.

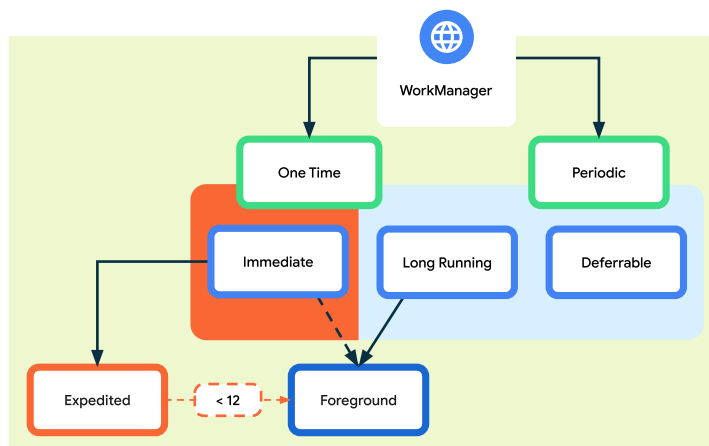


Figure 2.2: Android WorkManager

Coroutines

Coroutines kunnen worden gezien als een lichtgewicht alternatief voor threads. Ze bieden een efficiënte manier om asynchrone taken uit te voeren zonder de main thread te blokkeren. Echter, coroutines zijn gekoppeld aan de lifecycle van de aanroepende activity. Dit betekent dat wanneer de activity wordt gestopt, ook de coroutines worden beëindigd. Hierdoor zijn coroutines niet geschikt voor persistent werk dat moet blijven draaien, ongeacht de status van de activity.

WorkManager

De WorkManager is een krachtig en flexibel API voor het uitvoeren van achtergrondtaken. Het biedt ondersteuning voor zowel eenmalige (one-time) als periodieke (periodic) taken. Voor achtergrondtaken die regelmatig moeten worden uitgevoerd, zoals het verzamelen van locatiegegevens, is de periodieke versie geschikt. Hierbij kan een taak bijvoorbeeld elke 15 minuten worden uitgevoerd, met een maximale duur van 10 minuten per taak. Voor taken die slechts één keer hoeven te worden uitgevoerd, zoals een langdurige upload, kan de eenmalige versie worden gebruikt. Het is echter belangrijk op te merken dat langdurige taken in de foreground een permanente notificatie in het besturingssysteem vereisen, wat de gebruiker kan storen.

Locatie obfuscatie

In de studie van obfuscatie heb je 2 paden

Voorgaand onderzoek

In een voorgaand onderzoek van Toon Dehaene is gebleken dat de huidige stand van zaken

Android's oplossing

Voordat er dieper wordt ingegaan op locatie-obfuscatie in Android, is het belangrijk om de werking van de locatievoorzieningen in Android te bespreken. Android biedt twee primaire opties om locatiegegevens op te vragen: de standaard open-source implementatie en de Google Play Services-implementatie.

De standaard open-source implementatie leest enkel de data uit van de sensoren en voert geen verdere berekeningen of obfuscatie-algoritmen uit. Deze aanpak biedt ontwikkelaars meer vrijheid, maar brengt ook enkele nadelen met zich mee. Zo worden applicaties die deze versie gebruiken vaker gemarkeerd als potentieel kwaadaardig, omdat ze minder geïntegreerd zijn in het Android-ecosysteem.

De Google Play Services-implementatie, daarentegen, maakt gebruik van de Fused Location Provider (FLP). De FLP combineert gegevens van verschillende sensoren, zoals GPS, wifi, mobiele netwerken en zelfs bewegingssensoren, om een zo nauwkeurig mogelijke locatie te berekenen. Dit proces wordt "sensor fusion" genoemd. De Fused Location Provider biedt ontwikkelaars een eenvoudige API om locatiegegevens op te vragen, waarbij automatisch de meest geschikte bron wordt gekozen op basis van de context, zoals batterijverbruik, nauwkeurigheid en beschikbaarheid van sensoren. Bovendien ondersteunt de FLP zowel real-time locatie-updates als eenmalige locatieverzoeken, wat het een flexibele oplossing maakt voor uiteenlopende toepassingen.

In Android zijn er daarnaast verschillende methoden om locatiegegevens te verkrijgen. De meest nauwkeurige methode is via GPS-satellieten, maar alternatieve methoden zoals het gebruik van lokale telefoonmasten of wifi-netwerken bieden ook mogelijkheden. Deze alternatieve methoden introduceren een inherente vorm van obfuscatie, aangezien de nauwkeurigheid doorgaans lager is dan die van GPS. Echter, in dichtbevolkte stedelijke gebieden kan dit juist leiden tot een hogere nauwkeurigheid dan GPS, omdat gebouwen GPS-signalen kunnen blokkeren.

De coarse location-functionaliteit in Android maakt geen gebruik van GPS-satellieten en voegt bovendien een extra laag van obfuscatie toe aan de locatiegegevens. Hoe deze obfuscatie precies wordt toegepast, is echter niet publiekelijk gedocumenteerd. Sinds Android 12 hebben gebruikers de mogelijkheid gekregen om alleen toegang tot een benaderde locatie (approximate location) toe te staan, wat een extra dimensie toevoegt aan de discussie over privacy en nauwkeurigheid.

Deze ontwikkelingen roepen vragen op over de balans tussen gebruikersprivacy en de bruikbaarheid van locatiegegevens. De introductie van de Fused Location Provider en de mogelijkheid om coarse location te gebruiken, tonen aan dat Android een actieve rol speelt in

het verbeteren van zowel de gebruikerservaring als de privacybescherming. Hoe deze balans verder kan worden geoptimaliseerd, vormt een interessant onderwerp voor verder onderzoek.

3

Design

hier nog tekst voor het algemene

3.1 Vereisten

Voor dit onderzoek zijn de volgende zaken het doel: 1. Een library ontwikkelen voor algemene bruikbaarheid: Het doel is om een library te maken die in elke applicatie kan worden gebruikt. Deze library moet het proces van permissies aanvragen, initialisatie, gebruik en uitbreiding zo soepel mogelijk laten verlopen. Dit betekent dat de library flexibel, modulair en eenvoudig te integreren moet zijn in verschillende soorten applicaties. 2. Een testapplicatie ontwikkelen voor toekomstige onderzoekers: Naast de library is het doel om een testapplicatie te schrijven. Deze testapplicatie zal dienen als een referentie-implementatie en als hulpmiddel voor toekomstige onderzoekers. Hierdoor hoeven zij niet telkens zelf een applicatie te ontwikkelen, maar kunnen ze eenvoudig hun eigen algoritmes testen in een bestaande, goed gedefinieerde omgeving. Door deze doelen te realiseren, wordt niet alleen de bruikbaarheid van de ontwikkelde oplossingen vergroot, maar wordt ook de drempel voor toekomstig onderzoek verlaagd.

3.2 Veronderstellingen

Een van de aannames is dat de ontwikkelaar mogelijk weinig tot geen kennis heeft van locatie services in Android. Daarom moeten de standaardinstellingen een solide basis bieden voor het veilig omgaan met locatiegegevens. Daarnaast kan voor veel applicaties worden aangenomen

dat gebruikers nieuwsgierig zijn. Dit vormt echter geen probleem, aangezien het manipuleren van gevoelige informatie in dergelijke gevallen enkel nadelig is voor de gebruiker zelf.

3.3 Flow diagram

3.4 Conclusie

4

Implementatie

De eerste stap in deze thesis was het onderzoeken van hoe Android omgaat met locatiegegevens en het implementeren van deze functionaliteit in een testapplicatie. Zodra deze applicatie functioneel was, werden de eerste tests uitgevoerd en werd de nuttige code afgesplitst om de basis te vormen van de Android-library.

4.1 Overzicht library

4.1.1 Locatie tracking

4.1.1.1 background en foreground services

4.1.1.2 Permissies

4.1.2 Obfuscatie

4.1.2.1 Toon zijn algoritme

4.1.3 Opslag

4.1.4 Netwerk

4.2 Dataverwerking

Applicatie & library

In eerste instantie werd onderzocht hoe Android-applicaties omgaan met locatiegegevens. Dit onderzoek werd uitgevoerd in Android Studio, met als doel het ontwikkelen van een werkend prototype. Het prototype bevatte een eenvoudige knop waarmee gebruikers toestemming konden verlenen en locatierequests konden starten.

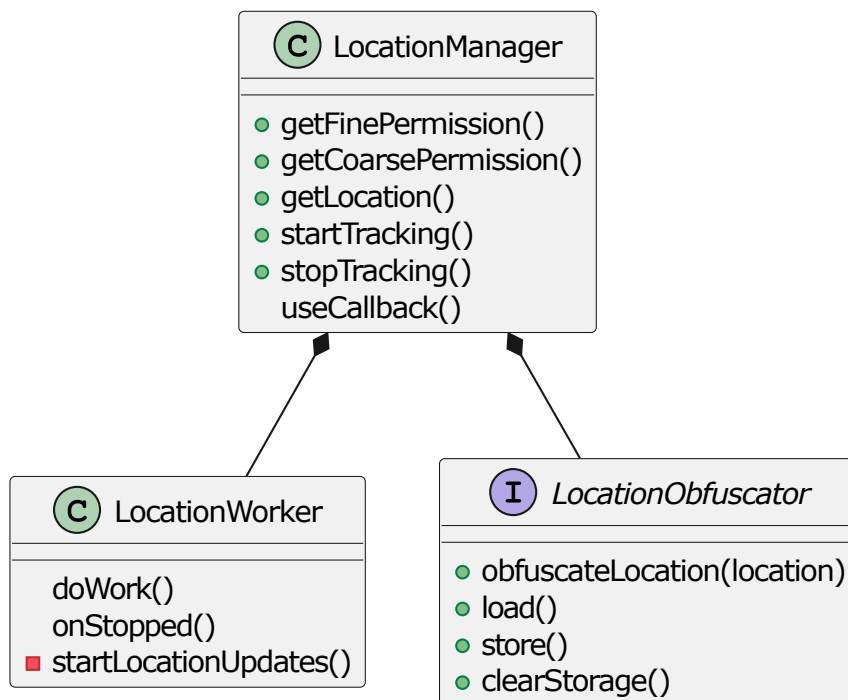
Om toestemming te vragen, moest in het manifest van de applicatie worden aangegeven welke rechten de applicatie mogelijk nodig heeft. In dit geval waren de volgende permissies vereist:

`"ACCESS_BACKGROUND_LOCATION", "ACCESS_COARSE_LOCATION", "ACCESS_FINE_LOCATION", "FUSED_LOCATION_PROVIDER_PERMISSION"`

Om de werking van locatiepermissies verder te onderzoeken, werden twee versies van de applicatie geïnstalleerd. Eén versie beschikte enkel over de permissie voor coarse location, terwijl de andere versie ook toegang had tot fine location. Dit maakte het mogelijk om de verschillen tussen beide toestemmingen te analyseren en te onderzoeken hoe Android de locatie van gebruikers beschermt.

Vervolgens werd de prioriteit van de Fused Location Provider gevarieerd om de impact hiervan te testen. Er werden tests uitgevoerd met zowel de instelling "High Accuracy" als "Balanced Power Accuracy". Bij lagere prioriteitsinstellingen bleek echter dat de resultaten sterk afhankelijk waren van het gebruiksniveau van de telefoon, wat leidde tot een te grote variabiliteit in de gegevens.

Dan werd het prototype omgezet naar een applicatie en library apart. Hierbij werd extra aandacht besteed aan de structuur en opbouw van de library. Zodat er een locationManager is dat het centrale aanspreekpunt is en alles regelt voor de programmeur. Dit is een singleton zodat het van overal aanspreekbaar is. In deze klasse worden alle variabelen ingesteld die nodig zijn om de Android LocationManager en de services correct te configureren. Deze

Figure 4.1: klasse diagram van library

waarden zijn standaard nauwkeurig ingesteld, zodat zelfs onervaren ontwikkelaars direct aan de slag kunnen. Aan de activity werden dan ook velden toegevoegd zodat deze gevarieerd kunnen worden tijdens het testen.

De **LocationManager** maakt ook een Android-worker aan wanneer nodig. Deze worker handelt continue locatierequests af en roept telkens de vooraf ingestelde callbackfunctie van de **LocationManager** aan.

Daarnaast beheert de **LocationManager** een obfuscatieklasse. Deze klasse moet de **LocationObfuscator**-interface implementeren en wordt aangeroepen in de callbackfunctie om binnenkomende locaties te obfusceren.

UML

dataverwerking

Om alles gegevens te verzamelen is er een eenvoudige backend voorzien waar de testapplicatie al de nodige gegevens naar toe verstuurde. Deze gegevens werden dan bijgehouden in een csv bestand om met jupyter notebooks te verwerken en te visualiseren.

5

Resultaten

begin tekstje

onderzoek verschil coarse/fine grained

belangstelling telefoonmasten

obfuscatie

variabelen

6

Conclusie

Begin tekstje Conclusie

6.1 Conclusie

7

Discussie

Begin tekstje discussie

7.1 Conclusie



Een aanhangsel

sdfsffqsfsf



Beschrijving van deze masterproef in de vorm van een wetenschappelijk artikel

The thesis should also contain a short scientific article. If you write your thesis in Dutch, you must write the article in English, and vice versa. We advise you to employ the IEEE Manuscript Templates for Conference Proceedings (<https://www.overleaf.com/latex/templates/ieee-conference-template/grfzhnhncsfqn>). Compile the article in another project and include the generated pdf file as shown below:

Conference Paper Title*

*Note: Sub-titles are not captured in Xplore and should not be used

1st Given Name Surname

dept. name of organization (of Aff.)

name of organization (of Aff.)

City, Country

email address or ORCID

2nd Given Name Surname

dept. name of organization (of Aff.)

name of organization (of Aff.)

City, Country

email address or ORCID

3rd Given Name Surname

dept. name of organization (of Aff.)

name of organization (of Aff.)

City, Country

email address or ORCID

4th Given Name Surname

dept. name of organization (of Aff.)

name of organization (of Aff.)

City, Country

email address or ORCID

5th Given Name Surname

dept. name of organization (of Aff.)

name of organization (of Aff.)

City, Country

email address or ORCID

6th Given Name Surname

dept. name of organization (of Aff.)

name of organization (of Aff.)

City, Country

email address or ORCID

Abstract—This document is a model and instructions for $\text{\LaTeX}$. This and the IEEEtran.cls file define the components of your paper [title, text, heads, etc.]. *CRITICAL: Do Not Use Symbols, Special Characters, Footnotes, or Math in Paper Title or Abstract.

Index Terms—component, formatting, style, styling, insert

I. INTRODUCTION

This document is a model and instructions for $\text{\LaTeX}$. Please observe the conference page limits.

II. EASE OF USE

A. Maintaining the Integrity of the Specifications

The IEEEtran class file is used to format your paper and style the text. All margins, column widths, line spaces, and text fonts are prescribed; please do not alter them. You may note peculiarities. For example, the head margin measures proportionately more than is customary. This measurement and others are deliberate, using specifications that anticipate your paper as one part of the entire proceedings, and not as an independent document. Please do not revise any of the current designations.

III. PREPARE YOUR PAPER BEFORE STYLING

Before you begin to format your paper, first write and save the content as a separate text file. Complete all content and organizational editing before formatting. Please note sections III-A–III-E below for more information on proofreading, spelling and grammar.

Keep your text and graphic files separate until after the text has been formatted and styled. Do not number text heads— $\text{\LaTeX}$ will do that for you.

Identify applicable funding agency here. If none, delete this.

A. Abbreviations and Acronyms

Define abbreviations and acronyms the first time they are used in the text, even after they have been defined in the abstract. Abbreviations such as IEEE, SI, MKS, CGS, ac, dc, and rms do not have to be defined. Do not use abbreviations in the title or heads unless they are unavoidable.

B. Units

- Use either SI (MKS) or CGS as primary units. (SI units are encouraged.) English units may be used as secondary units (in parentheses). An exception would be the use of English units as identifiers in trade, such as “3.5-inch disk drive”.
- Avoid combining SI and CGS units, such as current in amperes and magnetic field in oersteds. This often leads to confusion because equations do not balance dimensionally. If you must use mixed units, clearly state the units for each quantity that you use in an equation.
- Do not mix complete spellings and abbreviations of units: “Wb/m²” or “webers per square meter”, not “webers/m²”. Spell out units when they appear in text: “. . . a few henries”, not “. . . a few H”.
- Use a zero before decimal points: “0.25”, not “.25”. Use “cm³”, not “cc”).

C. Equations

Number equations consecutively. To make your equations more compact, you may use the solidus (/), the exp function, or appropriate exponents. Italicize Roman symbols for quantities and variables, but not Greek symbols. Use a long dash rather than a hyphen for a minus sign. Punctuate equations with commas or periods when they are part of a sentence, as in:

$$a + b = \gamma \quad (1)$$

Be sure that the symbols in your equation have been defined before or immediately following the equation. Use “(1)”, not

C

Poster

KU LEUVEN - GENT

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
Campus Rabot, Gebroeders De Smetstraat 1
9000 Gent, België
tel: + 32 9 265 86 10
iiw.gent@kuleuven.be
www.iw.kuleuven.be

